

Периодические протоколы диагностики и лечения злокачественных новообразований Алматы, 2012

Клинический протокол «Рак молочной железы»

1. Название протокола: Рак молочной железы
2. Код протокола
3. Код МКБ: С 50 (Злокачественное новообразование молочной железы):

1. Сосок (С 50.0).
2. Центральная часть (С 50.1).
3. Верхневнутренний квадрант (С 50.2).
4. Нижневнутренний квадрант (С 50.3).
5. Верхненаружный квадрант (С 50.4).
6. Нижненаружный квадрант (С 50.5).
7. Подмышечный хвост (С 50.6).

4. Список сокращений:

РМЖ – рак молочной железы
ОК – оральные контрацептивы
ГЗТ –гормон-заместительная терапия
РЭ – рецептор эстрогена
РП – рецептор прогестерона
ЭКГ – электрокардиография,
АЛТ – аланинаминотрансфераза
АСТ – аспартатаминотрансфераза
УЗИ – ультразвуковое исследование,
MTS – метастаз,
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
RW – реакция Вассермана
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ГЭБ – гемато-энцефалический барьер
ПХТ – полихимотерапия
ЛТ – лучевая терапия
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
ОГК – органы грудной клетки
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография

5. Определение

РМЖ - самая частая опухоль у женщин, относящаяся к классическим гормонообусловленным онкологическим заболеваниям, - развивается в органе, являющемся частью репродуктивной системы организма. Эти опухоли происходят из эпителиальной ткани протоков или долек молочной железы - «мишени» для гормонов, вырабатываемых яичниками (эстрогены и прогестины).

В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 3000 больных раком молочной железы, из которых умирают более 1380 женщин. В частности, в 2011 году зарегистрировано 3525 случаев рака молочной железы, что составило 11,6 на 100000 населения. Летальность на 1 году жизни составляет 8%, а 5-летняя выживаемость 52,93%.

6. Дата разработки протокола: 2011г.

7. Категория пациентов: больные с опухолями молочных желез.

8. Пользователи протокола: районколог, врач-онколог поликлиники диспансера, врач-онколог стационара диспансера.

9. Указание на отсутствие конфликта интересов:

Не имеем финансовую или другую заинтересованность в теме обсуждаемого документа - Не имели в последние 4 года отношение к продаже, производству или распространению препаратов, оборудования и т.п.

10. Международная классификация TNM

VII пересмотр от декабря 2009 г.

В настоящее время используется классификация опухолей по системе TNM международного противоракового союза (2002 г.). Стадия рака устанавливается при первичном обследовании больной, а затем уточняется после операции (pTNM). Классификация относится только к карциномам и касается как мужской груди, так и женской молочной железы.

В случае наличия первично-множественных синхронных опухолей в одной молочной железе, для классификации должна быть взята опухоль с самой высокой категорией Т. Синхронные двусторонние опухоли молочной железы, должны классифицироваться независимо друг от друга, чтобы дать возможность разделения случаев по гистологическому типу.

Для оценки категорий Т, N и M должны использоваться следующие методы:

Категория Т – физикальное исследование и визуализация, например маммография.

Категория N – физикальное исследование и визуализация.

Категория M – физикальное исследование и визуализация.

Анатомические области:

1. Сосок (С 50.0).
2. Центральная часть (С 50.1).
3. Верхневнутренний квадрант (С 50.2).
4. Нижневнутренний квадрант (С 50.3).
5. Верхненаружный квадрант (С 50.4).
6. Нижненаружный квадрант (С 50.5).
7. Подмышечный хвост (С 50.6).

Регионарные лимфоузлы:

1. Подмышечные (ипсилатеральные), межгрудные узлы (Роттера) и лимфоузлы вдоль подмышечной вены и ее ветвей, которые могут быть разделены на следующие

уровни:

а) Уровень I (нижняя часть подмышечной ямки): лимфоузлы, расположенные латерально по отношению к латеральной границе малой грудной мышцы.

б) Уровень II (средняя часть подмышечной ямки): лимфоузлы, расположенные между медиальной и латеральной границами малой грудной мышцы, и межгрудные лимфоузлы (Роттера).

в) Уровень III (верхушечная часть подмышечной ямки): апикальные лимфоузлы и узлы, расположенные медиально по отношению к медиальному краю малой грудной мышцы, за исключением тех, которые определяются как подключичные.

Примечание. Внутримаммарные лимфоузлы кодируются как подмышечные лимфоузлы.

2. Подключичные (ипсилатеральные) лимфоузлы.

3. Внутримаммарные (ипсилатеральные) лимфоузлы: лимфоузлы в межреберных областях по краю грудины в эндоторакальной фасции.

4. Надключичные (ипсилатеральные) лимфоузлы.

Метастазы в любых других лимфоузлах определяются как отдаленные метастазы (M1), включая шейные или контралатеральные внутримаммарные лимфоузлы.

Под символами TNM подразумевают:

T – первичная опухоль

Tx	недостаточно данных для оценки первичной опухоли
T0	опухоль в молочной железе не определяется
Tis	прединвазивная карцинома (carcinomain situ)
	Tis(DCIS) – протоковая карцинома in situ
	(LCIS) – дольковая карцинома in situ
	Tis(Paget) – болезнь Педжета (соска) без опухоли
	Примечание: Болезнь Педжета с наличием опухоли классифицируется в соответствии с размерами опухоли
T1	опухоль не более 2 см в наибольшем измерении
T1mic	микроинвазия до 0,1 см в наибольшем измерении
	Примечание. Микроинвазией считают распространение раковых клеток за пределы базальной мембраны с очагами менее 0,1 см.
	Если очаги микроинвазии множественные, классифицируется наибольший по размеру очаг (нельзя суммировать размеры микроочагов). Наличие множественных очагов микроинвазии следует отмечать дополнительно
T1a	опухоль более 0,1 см, но не более 0,5 см в наибольшем измерении
T1b	опухоль более 0,5 см, но не более 1 см в наибольшем измерении
T1c	опухоль более 1 см, но не более 2 см в наибольшем измерении
T2	опухоль более 2 см, но не более 5 см в наибольшем измерении
T3	опухоль более 5 см в наибольшем измерении
T4	опухоль любого размера с прямым распространением на грудную стенку или кожу
	Примечание. Грудная стенка включает ребра, межреберные мышцы и переднюю зубчатую мышцу, но не грудную мышцу
T4a	распространение на грудную стенку
T4b	отек (включая «лимфатическую корочку»), или изъязвление кожи молочной железы, или сателлиты в коже молочной железы
T4c	признаки, перечисленные в 4a и 4b вместе
T4d	воспалительная форма рака молочной железы

Примечание: Воспалительная карцинома молочной железы характеризуется диффузной бурой индурацией кожи с

эризилоидным краем, обычно без подлежащей массы. Если биопсия кожи указывает на отсутствие вовлеченности в процесс и нет локализованного, с определяемыми размерами первичного рака, категория T есть pTx при патогистологическом стадировании воспалительной карциномы (T4d). Кожа, покрытая ямочками, втяжение соска или другие изменения кожи, за исключением тех, что бывают при T4b и T4d, могут оцениваться как T1, T2, или T3, не влияя при этом на классификацию.

N – регионарные лимфатические узлы

N _x	недостаточно данных для оценки состояния регионарных лимфатических узлов
N ₀	нет признаков метастатического поражения регионарных лимфатических узлов
N1	метастазы в смещаемых подмышечных лимфатических узлах (e) на стороне поражения
N2	метастаз в неподвижном ипсилатеральном подмышечном лимфатическом узле (ax) или в клинически явном ипсилатеральном внутримаммарном лимфоузле (ax) при отсутствии клинически явных метастазов в подмышечных лимфоузлах
	метастаз в подмышечном лимфатическом узле (ax), сцепленных друг с другом или с другими структурами
	метастаз только в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ax) при отсутствии клинически явного метастаза в подмышечном лимфоузле
N2a	
N2b	
N3	метастаз в ипсилатеральном подключичном лимфатическом узле (ax) с поражением подмышечных лимфоузлов или без них; или в клинически явном ипсилатеральном внутримаммарном лимфоузле(ax) при наличии клинически явных метастазов в подмышечных лимфоузлах; или метастаз в ипсилатеральном надключичном лимфоузле(ax) с поражением подмышечных или внутримаммарных лимфоузлов или без них
N3 _a	метастаз в подключичном лимфоузле (ax)
N3b	метастазы во внутримаммарных и подмышечных лимфоузлах
	метастаз в надключичном лимфоузле (ax)
N3c	
	Примечание. «Клинически явные» означает выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии)

M – отдаленные метастазы

M _x	данных для суждения о наличии отдаленных метастазов недостаточно
M0	признаков отдаленных метастазов нет
M1	имеются отдаленные метастазы

Категории M1 и pM1 могут быть более уточнены в соответствии со следующими условными обозначениями:

Легкие	PUL	Костный мозг	MAR
Кости	OSS	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Мозг	BRA	Надпочечники	ADR
Лимфоузлы	LUM	Кожа	SKI
Другие	OTN		

pTNM патогистологическая классификация

pT – первичная опухоль

Для патогистологической классификации требуется исследование первичной карциномы при отсутствии ма-

кроскопической опухоли по краям резекции. Случай можно классифицировать как pT, если по краю имеется только микроскопическая опухоль.

Категории pT соответствуют категориям T.

Примечание. При классификации pT размер опухоли есть величина инвазивного компонента. Если имеется большой компонент *in situ* (например, 4 см) и малый инвазивный компонент (например, 0,5 см), опухоль классифицируется как pT1a.

pN – регионарные лимфатические узлы

Для гистопатологической классификации может быть предпринято исследование одного или более сторожевых лимфоузлов. Если классификация основывается только на биопсии сторожевого лимфоузла без последующей диссекции подмышечных лимфоузлов, то ее следует обозначать (sn) (sentinel node – сторожевой узел), например: pN1 (sn).

pN1 _{mi}	микрочелюст (более 0,2 мм, но не больше 2 мм в наибольшем измерении)
PN1	метастазы в 1–3 ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах (е) и/или в ипсилатеральных внутримаммарных узлах с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными
pN1 _a	метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах (е), среди них, по крайней мере, один более 2 мм в наибольшем измерении
pN1 _b pN1c	внутримаммарные лимфоузлы с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными. Метастазы в 1–3 подмышечных лимфоузлах и внутримаммарных лимфоузлах с микроскопическими метастазами, выявленными в результате диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явными
pN2	метастазы в 4–9 ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах или в клинически явных ипсилатеральных внутримаммарных лимфоузлах при отсутствии метастазов в подмышечных лимфоузлах
	Примечание. «Клинически не явные» означает не выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии); «клинически явные» означает выявленные в результате клинического исследования или применения средств визуализации (за исключением лимфосцинтиграфии), или макроскопически визуальные
pN2 _a	метастазы в 4–9 подмышечных лимфоузлах, среди них, по крайней мере, один размером более 2 мм
pN2 _b	метастаз в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ах) при отсутствии метастазов в подмышечных лимфоузлах
pN3	метастазы в 10 или более ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах; или в ипсилатеральных подключичных лимфоузлах; или в клинически явных ипсилатеральных внутримаммарных лимфоузлах при наличии одного или более пораженных подмышечных лимфоузлов; или в более чем 3 подмышечных лимфоузлах с клинически не явными микроскопическими метастазами во внутримаммарных лимфоузлах; или в ипсилатеральных надключичных лимфоузлах
pN3a	метастазы в 10 или более подмышечных лимфоузлах (по крайней мере, один из них больше 2 мм) или метастазы в подключичных лимфоузлах

pN3b	метастаз в клинически явном внутримаммарном лимфоузле (ах) при наличии пораженного подмышечного лимфоузла (ов); или метастазы в более чем 3 подмышечных лимфоузлах и во внутримаммарных лимфоузлах с микроскопическим метастазом, выявленным при диссекции сторожевого лимфоузла, но клинически не явным
pN3c	метастаз в надключичном лимфоузле (ах)

pM – отдаленные метастазы. Категории pM соответствуют категориям M.

G гистопатологическая классификация

G1 – высокая степень дифференцировки.

G2 – средняя степень дифференцировки.

G3 – низкая степень дифференцировки.

R классификация

Отсутствие или наличие остаточной опухоли после лечения описывается символом R. Определения R классификации:

RX – наличие остаточной опухоли не может быть установлено.

R0 – остаточная опухоль отсутствует.

R1 – микроскопическая остаточная опухоль.

R2 – макроскопическая остаточная опухоль.

Группировка по стадиям

Стадия 0	Tis	N0	M0
Стадия I	T1*	N0	M0
Стадия IIA	T0	N1	M0
	T1*	N1	M0
	T2	N0	M0
Стадия IIB	T2	N1	M0
	T3	N0	M0
Стадия IIIA	T0	N2	M0
	T1*	N2	M0
	T2	N2	M0
	T3	N1, N2	M0
Стадия IIIB	T4	N0, N1, N2	M0
Стадия IIIC	любая T	N3	M0
Стадия IV	любая T	любая N	M1

Примечание: *T1 включает T1mic (микроинвазия 0,1 см или менее в наибольшем измерении).

Tis	In situ
T1	> 2см
T1mic	> 0,1 см
T1a	> 0,1 до 0,5 см
T1b	> 0,5 до 1 см
T1c	> 1 до 2 см
T2	> 2 до 5 см
T3	> 5 см
T4	грудная стенка/кожа
T4a	грудная стенка
T4b	отек кожи/изъязвление, сателлитные узелки на коже

T4c	признаки, характерные для T4a и T4b
T4d	воспалительная карцинома

N1	Подвижные подмышечные	pN1mi pN1a pN1b pN1c	Микрометастазы, > 0,2 мм ? 2 мм 1–3 подмышечных узла внутриmamмарные узлы с микрометастазом, выявленном при биопсии сторожевого узла, но клинически неопределяемом 1–3 подмышечных узла внутри-mamмарные узлы с микрометастазом, выявленном при биопсии сторожевого узла, но клинически неопределяемом
N2a	Неподвижные подмышечные	pN2a	4–9 подмышечных узлов
N2b	Внутриmamмарные клинически определяемые	pN2b	Внутриmamмарные узлы, клинически определяемые без подмышечных узлов
N3a	pN3a	pN3a	> 10 подмышечных узлов или подключичный узел (узлы)
N3b	Внутриmamмарные и подмышечные	pN3b	Внутриmamмарные узлы, клинически определяемые с подмышечным узлом (узлами) или > 3 подмышечных узлов и внутри-mamмарных узлов с микрометастазами, которые выявляются при биопсии с е н т и н е л ь н о г о (сторожевого узла), но клинически неопределяемых
N3c	Надключичные	pN3c	Надключичные

Гистологическая классификация опухолей молочной железы

В настоящее время принято использовать гистологическую классификацию Международного противоракового союза (2002 г., 6-е издание).

A	Неинвазивный рак (in situ):
	Внутрипротоковый (интраканаликулярный) рак in situ;
	дольковый (лобулярный) рак in situ
B	Инвазивный рак (инфильтрирующая карцинома):
	протоковый;
	дольковый;
	слизистый (муцинозный);
	медуллярный (мозговидный);
	тубулярный;
	апокриновый;
	другие формы (папиллярный, плоскоклеточный, ювенильный, веретенноклеточный, псевдосаркоматозный и др.).
C	Особые (анатомо-клинические) формы:
	рак Педжета;
	воспалительный рак

Чаще всего у больных встречается инвазивный протоковый рак (50–70%), затем дольковый (20%). Протоковый рак характеризуется более частым распространением по молочным ходам, а дольковый –

первичной множественностью и двусторонностью.

В 2011г StGallen была утверждена классификация по фенотипу

С точки зрения биологических особенностей, определяющих возможности лечения, все больные РМЖ делятся на:

№	Фенотипы	Описание
1	Люминальный А	Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов и отсутствием экспрессии и амплификации Her-2/neu (в лечение данной группы больных, как правило используется ГТ)
2	Люминальный В	Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов, отрицательным статусом Her-2/neu, но высоким (>14%) индексом ki67 Опухоли с положительными рецепторами стероидных гормонов (РЭ(+), РП(+)) и гиперэкспрессией или амплификацией Her2/neu (Этим больным показано лечение трастузумабом, гормонами и химиопрепаратами)
3	Трижды негативный	Опухоль не содержит ни рецепторов стероидных гормонов, ни гиперэкспрессии Her2/neu статуса. (В этом случае наиболее целесообразна цитостатическая ХТ)
4	Her-позитивный	Опухоли с гиперэкспрессией или амплификацией Her-2/neu и отрицательными рецепторами эстрогенов и прогестерона. Этой категории пациентов показана химиотаргетная терапия

11. Показания для госпитализации

- Наличие верифицированной опухоли молочной железы.
- Наличие убедительных маммографических, УЗИ данных опухоли молочной железы.
- Относительно удовлетворительное состояние больного.

12. Клиническая диагностика рака молочной железы

12.1. Жалобы

На наличие образование в молочной железе, увеличение подмышечных, над- и подключичных лимфатических узлов, Наличие кожных изменений на молочной железе, отечность молочной железы.

12.2. Анамнез (наличие онкологических заболеваний у близких родственников, начало месячных, возраст первой беременности и первых родов, прием ОК или ГЗТ, гинекологические заболевания).

12.3. Осмотр молочных желез. При осмотре определяют: – симметричность расположения и форму молочных желез;

– уровень стояния сосков и их вид (втяжение, отклонение в сторону);

– состояние кожи (гиперемия, отек, морщинистость, втяжения или выпячивания на ней, сужение ареолярного поля и т.д.);

– патологические выделения из соска (количество,

цвет, длительность);

- наличие отека руки на стороне поражения.
- Пальпация молочных желез (в вертикальном и горизонтальном положениях).
- Пальпация регионарных и шейно-надключичных лимфатических узлов (как правило, производят в вертикальном положении).

12.4. Инструментальные обследования

– Рентгенологическая диагностика является одним из ведущих методов выявления рака молочной железы, особенно если опухоль небольших размеров и не пальпируется.

– Маммография показана всем больным раком молочной железы.

Методы обследования, которые необходимо выполнить больной до начала лечения:

- а) трепан-биопсия с определением уровня экспрессии ЭР, ПР, Her-2/neu, ki67 и других генетических факторов;
- б) ультразвуковое исследование органов брюшной полости;
- в) рентгенологическое исследование легких;
- г) остеосцинтиграфия (в учреждениях, оснащенных радиоизотопной лабораторией);
- д) ультразвуковое исследование молочных желез, регионарных лимфоузлов.

Маммография и УЗИ дополняют друг друга, т.к. при маммографии могут быть видны опухоли, которые не определяются при УЗИ, и наоборот.

12.5 Лабораторные исследования

Лабораторные исследования, которые необходимо выполнять при первичном обращении больной до начала лечения:

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Биохимическое исследование крови
- Коагулограмма
- ЭКГ
- рентгенографическое исследование органов грудной клетки;

– Кровь на ВИЧ

– Кровь на RW

– Кровь на гепатит В и С

– Группа крови и резус-фактор

12.6 Морфологическая диагностика

1. Цитологическая (пункционная) биопсия (тонкоигольная биопсия).

2. Трепан-биопсия или секторальная резекция молочной железы

12.7 Показания для консультации онколога

Наличие опухолевого образования молочной железы. Наличие рентгенологических данных опухолевого поражения молочной железы.

Дифференциальный диагноз

«№»	Доброкачественные опухоли молочной железы	Злокачественные опухоли молочной железы
	Фиброаденома, мастит, кисты молочной желез	РМЖ

12.8. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий

- тщательный сбор анамнеза;
- физикальное обследование;
- УЗИ молочных желез и регионарных зон метастазирования
- Маммография молочных желез
- Р-графия органов грудной клетки
- компьютерную томографию (при подозрении на на-

личие мтс поражения)

– магнитно-резонансную томографию пораженной области; (при подозрении на наличие мтс поражения)

– морфологическая верификация заболевания с установлением гистологического типа и степени дифференцировки опухоли (пункционная или трепан - биопсия):

– ИГХ – исследование:

– РЭ

– РП

– Her2/neu

– Ki67

– ультразвуковое исследование органов брюшной полости. (при подозрении на наличие мтс поражения)

– ЭКГ;

– сцинтиграфию скелета; (при подозрении на наличие мтс поражения)

– ПЭТ по показаниям.

12.9 Перечень обследований необходимых для плановой госпитализации

- Общий анализ крови
- Общий анализ мочи
- Биохимическое исследование крови
- Коагулограмма
- ЭКГ
- рентгенографическое исследование органов грудной клетки;
- Кровь на ВИЧ
- Кровь на RW
- Кровь на гепатит В и С
- Группа крови и резус-фактор
- морфологическая верификация заболевания с установлением гистологического типа и степени дифференцировки опухоли (пункционная или трепан - биопсия):
- Маммография молочных желез
- Рентгенография органов грудной клетки
- УЗИ молочных желез и регионарных зон метастазирования.

13. Цели лечения: Удаление опухоли; комплексное воздействие на опухоль, для улучшения условий проведения хирургического этапа; профилактика отдаленного метастазирования.

14. Общие принципы лечения РМЖ

15. Немедикаментозное лечение

15.1. РМЖ – одно из немногих онкологических заболеваний, при котором лечение всех стадий многовариантно.

Несмотря на значительный прогресс в разработке новых методов лечения РМЖ, хирургическое вмешательство по-прежнему остается основным, а в ряде случаев – единственным методом лечения этого заболевания (Ca in situ).

Выбор того или иного вида радикальной операции определяется не только степенью распространения опухолевого процесса, но и клинической формой, локализацией опухоли, возрастом больных и некоторыми другими факторами, характеризующими их общее состояние.

В последнее время все большее значение придается вопросам улучшения качества жизни, которое достигается выполнением органосохраняющих операций на молочной железе, а также реконструктивно-восстановительных операций с использованием местных тканей.

Органосохраняющие операции при РМЖ обеспечивают, наряду с высокими показателями выживаемости, хорошие косметические и функциональные результаты. Социально-

трудова́я реабилитация больных после радикальной резекции молочной железы происходит быстрее, чем после мастэктомии.

Показания к выполнению органосохраняющих операций на молочной железе:

а) наличие узловой формы рака размером до 2,5 см;
б) отсутствие мультицентричности и мультифокальности опухолевого роста (на маммо-граммах, УЗИ клинически);
в) медленный и умеренный темпы роста, удвоение размера опухоли не быстрее чем за 3 месяца (по данным анамнеза);

г) благоприятное соотношение размеров молочной железы и опухоли для получения хорошего косметического результата операции;

д) отсутствие отдаленных метастазов;

ж) допустимо наличие одиночных метастазов в подмышечной области;

з) желание больной сохранить молочную железу.

• Реконструктивно-восстановительные операции могут выполняться при I–III стадии РМЖ по желанию пациентки при любой локализации опухоли.

15.3 Адъювантная терапия рака молочной железы.

Рекомендации по адъювантной системной терапии подтипов рака молочной железы (Сент-Галлен 2011)

Подтип РМЖ	Тип терапии	комментарии
Люминальный А	Только гормональная терапия	Только отдельным пациентам может потребоваться цитотоксическая терапия (например, при обширном поражении лимфатических узлов или с другими показателями высокого риска)
Люминальный В (Her-негативный с высоким индексом ki67)	Гормональная + цитотоксическая терапия	Решение о проведении и типе цитотоксической терапии может приниматься в зависимости от уровня экспрессии эндокринных рецепторов, риска и предпочтений пациента
Люминальный В (Her-позитивный)	Цитотоксическая + таргетная + гормональная терапия	Данных в поддержку отказа от цитотоксической терапии в данной группе не существует
Трижды негативный	Цитотоксическая терапия	

NB! При медулярном раке и аденокистозной карциноме адъювантная химиотерапия может не потребоваться (при отсутствии поражения лимфатических узлов)

Схемы адъювантной химиотерапии РМЖ: FAC, AC, TAC, CMF, Доцетаксел + Трастузумаб; Паклитоксел + Трастузумаб. Применение Герцептина в сочетании с препаратами антрациклинового ряда невозможно, поскольку оба препарата обладают кардиотоксическим действием.

С 2011г., StGallen, рекомендовано применение Трастузумаба (Герцептин), в адъювантной терапии РМЖ при высокой экспрессии Her2/neu и размере образования от 1 см.

Лечение по стадиям

Хирургическое лечение производится в объеме

радикальных мастэктомий по Madden, Patey, а также в объеме органосохраняющих операций с подмышечно-подлопаточной лимфаденэктомией, реконструктивно-восстановительной операцией или без нее.

0, I стадия

1. Органосохраняющее лечение

После органосохраняющей операции, с учетом уровня экспрессии ЭР, ПР, Her-2/neu, назначается один из видов системного лечения. Лишь только при отсутствии необходимости проведения системного лечения возможно на

значение лучевой терапии. Облучение молочной железы осуществляется с помощью фотонного излучения (6 МэВ) линейного ускорителя или гамма-излучения ⁶⁰Со-установки (1,25 МэВ) с двух тангенциально расположенных полей, имеющих целью обеспечить максимально

гомогенное облучение железы. РОД 2 Гр, СОД 60 Гр. Послеоперационная зона дополнительно облучается в дозе 12 Гр (по 2 Гр). Предпочтительно облучение электронным

пучком.

2. Радикальная мастэктомия

При всех вышеперечисленных локализациях I стадии заболевания возможно выполнение радикальной мастэктомии с восстановлением формы железы или без восстановления (по желанию пациентки).

Системное лечение предусматривает: химиотерапию у больных до 50 лет при инвазивных формах, гормонотерапию антиэстрогенами (тамоксифеном, торемифеном) или ингибиторами ароматазы у постменопаузальных больных с рецептор положительными опухолями в течение 5 лет. Больным младше 50 лет с сохраненной менструальной функцией:

- Двухсторонняя овариэктомия.

- LHRH-аналоги (диферелин, золадекс) ежемесячно в течение 2 лет

В дальнейшем – назначение антиэстрогена (тамоксифен, торемифен)

Больным с отрицательными ER, ПР с неблагоприятными прогностическими факторами с положительным Her2-neu, гормонотерапия не проводится, рекомендована химиотерапия или химиотаргетная терапия.

Схемы химиотерапии при 0 и I стадиях:

AC

доксорубин 60мг/м² в/в 1 дн

циклофосфан 600мг/м² в/в 1 дн

повторять каждые 3-4 недели в зависимости от восстановления гематологических показателей.

FAC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

доксорубин 50мг/м² в/в длительная инфузия 72 часа

с 1-го по 3-й дни

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять 21, если восстановлены гематологические показатели

FEC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й день

эпирубин 50-100 мг/м² в/в в 1-й день

циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день

повторять через 3 недели

TAC

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубин 50мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

ТА

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 50мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

ТС

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

САФ

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

фторурацил 600 мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21-28 дней

СМФ

циклофосфан 100 мг/м² перорально 1-14дн

метотрексат 40мг/м² в/в 1 и 8 дн

5ФУ 600мг/м² в/в 1 и 8дн

преднизолон 40мг/м² перорально 1и 14дн

повторять каждые 4 недели 6 циклов.

При гиперэкспрессии Her2/neu проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза, затем по 6 мг/кг 1 раз в 3 недели. Длительность таргетной терапии в адьювантном режиме – 1 год.

II стадия

Лечение, идентичное таковому при I стадии, однако у больных с N0, но с наличием неблагоприятных прогностических признаков (возраст до 35 лет, отрицательные гормональные рецепторы) в послеоперационном периоде, кроме всей молочной железы, при локализации опухоли во внутренних квадрантах или центральной зоне, а также у всех больных с N+ (при метастатическом поражении трех и менее подмышечных лимфатических узлов) дополнительно облучаются парастернальная и надключичная зоны со стороны основного очага.

Послеоперационная ЛТ проводится в режиме классического фракционирования дозы (РОД 2 Гр, СОД 30 Гр) после выполнения органосохраняющей операции и проведения системной терапии. Послеоперационная зона дополнительно облучается в дозе 12 Гр (по 2 Гр).

У больных с N+ при поражении четырех и более подмышечных лимфатических узлов и/или при прорастании опухоли капсулы лимфатического узла, кроме оставшейся молочной железы, облучается парастернальная, надподключично-подмышечная зона со стороны поражения.

Все пациенты со II стадией должны получать адьювантную системную химиотерапию (АС, ТАС, АС+Т, FAC, САФ, FEC, СМФ)

При +ER – гормонотерапия: антиэстрогены (тамоксифен или торемифен) в течение 5 лет, у женщин в постменопаузе в адьювантном режиме могут назначаться так же ингибиторы ароматазы – анастрозол, летрозол.

При -ER – химиотерапия

Схемы химиотерапии:

FAC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

доксорубицин 50мг/м² в/в длительная инфузия 72 часа с 1-го по 3-й дни

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять 21, если восстановлены гематологические показатели

FEC

фторурацил 500 мг/м² в/в в 1-й день

эпирубицин 50-100 мг/м² в/в в 1-й день

циклофосфамид 500 мг/м² в/в в 1-й день

Повторять через 3 недели

VC

Винорельбин – 25 мг/м² в/в в 1, 8, 15, 22-й дни

Капицитабин – 1000 мг/м² внутрь 2 раза в сутки (2 г/м²/сут) с 1-го по 14-й дни

Интервал между курсами 1 неделя.

ТАС

доцетаксел 75мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 50мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 500мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21 день

САФ

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

фторурацил 600 мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 21-28 дней

АС

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 600мг/м² в/в 1-й день

повторять каждые 3-4 недели в зависимости от восстановления гематологических показателей.

АС-Т

доксорубицин 60мг/м² в/в 1-й день

циклофосфамид 600мг/м² в/в 1-й день x 4 цикла

затем

паклитаксел 175 мг/м² в/в, 3-х часовая инфузия 1 раз в 3 недели x4 цикла

СМФ

циклофосфамид 100 мг/м² перорально с 1-го по 14-й дни

метотрексат 40 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

фторурацил 600 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

повторять каждые 28 дней

или

циклофосфамид 600 мг/м² в/в 1-й день

метотрексат 40 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

фторурацил 600 мг/м² в/в в 1-й и 8-й дни

повторять каждые 21-28 дней

каждые 3 недели повторять 8 циклов.

При гиперэкспрессии Her2/neu проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза, затем по 6 мг/кг каждые 3 недели в течение одного года.

При IIA стадии общие воздействия назначают в соответствии с табл. 2.

У женщин в пременопаузе при наличии 8 и более метастатических лимфатических узлов после завершения 6 курсов ПХТ и продолжающейся менструальной функции показано выполнение двусторонней овариэктомии или выключение функции яичников назначением агонистов релизинг-гормона ЛГГ (гизерелин – 3,6 мг подкожно в области брюшной стенки каждые 28 дней или 10,8 мг каждые 3 месяца в течение 2 лет, трипторелин по 3,75 мг каждые 28 дней или 11,25 мг каждые 3 месяца в течение 2 лет) с последующим назначением антиэстрогена: тамоксифен по 20 мг в сутки или торемифен 60 мг в сутки в течение 5 лет. При прекращении менструальной функции после 6 курсов ПХТ и определения уровня эстрадиола в крови для подтверждения истинной менопаузы назначают антиэстроген: тамоксифен по 20 мг в сутки или торемифен по 60 мг в сутки в течение 5 лет.

IIIa и IIIb, IIIc (при N3a, N3b) стадии

Необходим мультимодальный подход

Таблица 2 - Отсутствие метастазов в подмышечных лимфатических узлах

Менструальный статус	Низкий риск	Высокий риск
Гормоночувствительные опухоли		
Менструирующие	Тамоксифен Торемифен Гозерилин трипторелин	Химиотерапия: Химиотерапия + антиэстроген (тамоксифен или торемифен) (при выключении функции яичников)
Постменопауза	Антиэстрогены (тамоксифен, торемифен) Ингибиторы ароматазы (аримидекс, летрозол)	Гормонотерапия: антиэстрогены (тамоксифен, торемифен); ингибиторы ароматазы (анастрозолс, летрозол) или химиотерапия + антиэстрогены (тамоксифен, торемифен); ингибиторы ароматазы (анастрозолс, летрозол)
Гормонорезистентные опухоли		
Менструирующие	-	Химиотерапия
Постменопауза	-	Химиотерапия

Не менее 4-6 курсов ПХТ (до достижения максимального лечебного эффекта)

↓ ↓

Ответ нет ответа

операция ЛТ (60Гр)

(выбор операции зависит от опухолевого ответа, но всегда проводится ↓ с лимфодиссекцией) операция

↓

Дополнительные курсы ↓ системной химиотерапии (4-6 курсов ПХТ с учетом биологических особенностей)

↓

ЛТ химиотерапия с учетом биологических особенностей

↓

Для женщин старше 50 лет с ER+рецепторами - антиэстрогены (тамоксифен по 20мг, или торемифен по 60 мг) в течение 5 лет.

Оперативное вмешательство через 3 недели после окончания лечения в объеме РМЭ по Мадену, радикальной резекции молочной железы, органосохраняющей или реконструктивно-пластической операции.

Оперативное лечение. Оперативное пособие выполняется по общепринятой методике в объеме радикальной мастэктомии (по Madden, Patey). Объем хирургического вмешательства (вариант мастэктомии) определяется распространенностью опухолевого процесса. Во всех случаях показано удаление регионарных лимфатических узлов трех уровней: подмышечных, подключичных, подлопаточных с их последующей маркировкой. Опухоль подлечит маркировке в соответствии с размерами и локализацией по квадрантам молочной железы.

Возможно одномоментное или отсроченное выполнение

реконструктивно-восстановительной операции (по желанию пациентки).

Послеоперационная лучевая терапия. Послеоперационная ЛТ проводится в режиме классического фракционирования дозы (РОД 2 Гр, СОД до эквивалентной дозы 40 Гр). Поля облучения: надподключичное, подмышечное, парастернальное, грудная стенка (при рТЗ, 4).

Неоадьювантная терапия РМЖ

Клинически часто приходится встречаться со сложнейшим выбором лечения больных местнораспространенным РМЖ. Удельный вес таких опухолей колеблется от 5% до 40%. Обоснованиями для назначения неоадьювантной системной терапии МРРМЖ являются:

- 1) высокая вероятность скрытого (микростатистического) распространения,
- 2) возможность сократить объем хирургического вмешательства в пределах «чистых» хирургических краев,
- 3) возможность оценить клинический ответ на терапию in vivo,
- 4) доступность точной патоморфологической оценки степени регрессии опухоли,
- 5) возможность специальных исследований биопсийного опухолевого материала до, во время и после завершения первичного системного лечения.

Целями данного вида системного лечения являются:

- 1) Добиться регресса опухоли и провести радикальное местно-регионарное лечение,
- 2) с учетом крайне неблагоприятного прогноза у этой группы пациентов с помощью системной терапии добиться улучшения отдаленных результатов лечения.

Схема проведения неоадьювантного системного лечения:

Маммография, УЗИ, трепан-биопсия с определением уровня ЭР, ПР, Her 2/neu, ki67.

4 курса неоадьювантной химиотерапии – операция – 4 курса адьювантной химиотерапии. При отсутствии эффекта после 4 курсов неоадьювантной химиотерапии необходимо сменить схему химиотерапии. При гиперэкспрессии Her2/neu в неоадьювантном режиме проводится таргетная терапия трастузумабом 8 мг/кг – нагрузочная доза в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели. После которой следует адьювантное назначение трастузумаба 8 мг/кг – нагрузочная доза в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели.

Метастатический РМЖ

Лечебная полихимиотерапия

Общие принципы лечения при обязательном определении рецепторного статуса: РП, РЭ, Her-2, ki67.

При положительных гормональных рецепторах – люминальном А типе РМЖ, первым этапом проводят гормонотерапию антиэстрогенами (тамоксифен, торемифен) или ингибиторами ароматазы (анастрозол, летрозол) у больных в постменопаузе. При этом эффект химиотерапии должен оцениваться не ранее, чем через 3 месяца после начала лечения. При прогрессировании заболевания на фоне 1-й линии гормонотерапии, больную переводят на 2, затем 3-ю линии химиотерапии.

Химиотерапия мРМЖ назначается пациенткам с орицательными РЭ и РП, а также у больных с высоким уровнем ki67>15% и Her(3+). В качестве химиотерапии 1 линии используют антрациклин содержащие схемы: AC, FAC, FEC, CAF, AT, CT

При прогрессировании процесса 2-3 линия

химиотерапии с включением таксанов, винорельбина, капецитабина, препаратов платины, гемцитабина.

При противопоказаниях к антрациклинам CMF, монотерапия капецитабином

Высокий риск: 1) пациенты с быстро прогрессирующим заболеванием, висцеральным поражением, гормонотрицательными рецепторами: FAC, CAF, AT, CT, капецитабин;

2) при прогрессировании процесса проведение 2-3 линии химиотерапии с таксановыми препаратами;

3) при резистентности к таксанам в схему подключают капецитабин, гемцитабин, винорельбин, препараты платины, липосомальный доксорубин. Химиопрепараты могут быть использованы в комбинации или в монорежиме, а так же в комбинации с таргетными препаратами при гиперэкспрессии Her-2-neu (трастузумаб, лапатиниб);

4) при частичном или отрицательном ответе продолжают пробные курсы химиотерапии препаратами, проявляющими чувствительность к РМЖ;

5) при отсутствии ответа на все линии противоопухолевой терапии, больные переводятся на поддерживающую терапию.

Кроме того, в качестве второй линии химиотерапии рекомендуется:

доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, доксорубин 50 мг/м ² 1-й день, циклофосфан 500 мг/м ² 1-й день
доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, цисплатин 75 мг/м ² 1-й день
доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 5-й дни
доцетаксел 75 мг/м ² 11-й день, фторурацил 500 мг/м ² 2-й, 3-й, 4-й дни
капецитабин 2500 мг/м ² с 1-го по 14 дни доцетаксел 75 мг/м ² 1-й день
паклитаксел 90 мг/м ² 1-й день, цисплатин 60 мг/м ² 1-й день
паклитаксел 135 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 8-й дни
паклитаксел 135 мг/м ² 1-й день, винорельбин 20 мг/м ² в 1-й, 8-й дни
винорельбин 30 мг/м ² с 1-го по 5-й дни, доксорубин 50 мг/м ² 1-й день
винорельбин 20-25 мг/м ² в 1-й и 15-й дни, цисплатин 80 мг/м ² 1-й день
винорельбин 25 мг/м ² в 1-й и 8-й дни, митомицин С 7 мг/м ² 1-й день
винорельбин 25 мг/м ² в 1-й и 8-й дни, фторурацил 750 мг/м ² в 1-й и 8-й дни
митомицин С 8 мг/м ² 1-й день, митоксантрон 8 мг/м ² 1-й день, метотрексат 30 мг/м ² 1-й день
золендровая кислота 4 мг 1 раз в 28 дней
Памидроновая кислота 90 мг в/в 1 раз в 28 дней
Липосомальный доксорубин 30 мг/м ² 1 раз в 3 недели
Паклитаксел 80 мг/м ² 1-й, 8-й, 21-й дни, Транстузумаб 4 мг/кг в/в затем 2 мг/кг еженедельно
Капецитабин 1000 мг/м ² с 1-го по 14-й дни, Лапатиниб 1250 мг/м ² ежедневно
п Бевацизумаб 10 мг/кг в/в 0-й и 14-й дни, паклитаксел 90 мг/м ² в/в 1-й, 8-й, 15-й дни
Бевацизумаб 15 мг/кг в/в 0-й день, доцетаксел 75-100 мг/м ² в/в 1-й день
Бевацизумаб 15 мг/кг в/в 0-й день, Гемцитабин 1250 мг/м ² в/в 1-й, 8-й день
Тегафур 800-1000 мг/м ² внутрь ежедневно до суммарной дозы 30г, повторение цикла через 2-3 недели

Низкий риск: пациенты с длительным безрецидивным периодом, положительными гормональными рецепторами, или только костным поражением, без поражения

внутренних органов.

Проведение гормонотерапии у менопаузальных больных ингибиторами ароматазы: летрозол по 2,5 мг ежедневно длительно или анастрозол по 1 мг ежедневно длительно при прогрессировании процесса больным назначаются антиэстрогены – тамоксифен или торемифен при дальнейшем прогрессировании процесса 3 линия гормонотерапии – фулвестран по схеме – 500 мг нагрузочная доза, затем по 250 мг 1 раз в 28 дней. В настоящее время закончены исследования по увеличению дозы фулвестрана, в котором показана достоверно большая активность фулвестрана в режиме: фулвестран – 500 мг 1 день, 14 день, затем по 500 мг 1 раз в 28 дней.

При рефрактерности к фулвестрану переходят на химиотерапию.

У женщин в пременопаузе при наличии 8 и более метастатических лимфатических узлов после завершения ПХТ и при достижении стабильного клинического эффекта, продолжающейся менструальной функции показано выключение функции яичников (агонисты рилизинг-гормонов ЛГГ(трипторелин 3,75 мг каждые 28 дней в течение 2 лет; гизерелин 3,6 мг каждые 28 дней в течение 2 лет), или овариэктомия) с последующим назначением антиэстрогена- тамоксифена по 20 мг или торемифена по 60 мг в сутки до прогрессирования процесса.

Схемы химиотерапии, не содержащие антрациклинов:

1) паклитаксел 135 мг/м² 1-й день, винорельбин 20 мг/м² 1-й, 8-й дни;

2) винорельбин 30 мг/м² 1-й и 5-й дни, доксорубин 50 мг/м² 1-й день;

3) винорельбин 20-25 мг/м² 1-й и 15-й дни, цисплатин 80 мг/м² 1-й день;

4) винорельбин 25 мг/м² 1-й и 8-й дни, фторурацил 750 мг/м² 1-й и 8-й дни;

5) капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни, винорельбин 25 мг/м² 1-й, 8-й дни;

6) капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни, гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни;

7) доцетаксел 75 мг/м² 1-й день, гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни, винорельбин 25 мг/м² 1-й, 8-й дни;

8) гемцитабин 1000 мг/м² 1-й, 8-й дни, паклитаксел 100 мг/м² 1-й, 8-й дни;

9) карбоплатин 300-400мг/м² 1-й день, капецитабин 2500 мг/м² с 1-го по 14-й дни;

10) этопозид 50-100мг/м² в 3 приема 1-5дн;

При гиперэкспрессии Her 2/neu (+3) в схему лечения химиотерапии включается трастузумаб 8 мг/кг – нагрузочная доза, в последующем по 6 мг/кг каждые 3 недели. У больных с прогрессированием на таргетной терапии трастузумабом возможен переход на вторую линию таргетной терапии с включением лапатиниб - 1250 мг 1 раз в сутки) в комбинации с капецитабином или паклитакселем.

Для больных с люминальным В типом РМЖ рекомендована таргетная терапия лапатинибом 1500 мг в комбинации с гормональной терапией – ингибиторами ароматазы.

При наличии костных метастазов при любых стадиях заболевания включение в схему лечения бисфосфонатов (памидроновая кислота, золендроновая кислота, деносумаб).

При необходимости - подключение ЛТ.

При наличии метастазов головного мозга:

Химиолучевая терапия с включением всех тропных препаратов, проникающих через ГЭБ, в т.ч. и темодала. Больным РМЖ с изъязвленной опухолью, осложненной

инфицированием, кровотечением, выполняется паллиативная мастэктомия с санитарной целью. Лечение дополняется химиолучевой, гормональной терапией.

Методика лучевой терапии.

Дистанционная лучевая терапия проводится по методике конвенционального (стандартного) или конформного облучения РОД 1,8-2,0-2,5 Гр 5 фракций в неделю до СОД 60-64 Гр в самостоятельном режиме, СОД 50-60 Гр («Boost») в послеоперационном режиме после органосохраняющих операций, СОД 40-50 Гр после радикальных мастэктомий. Используется непрерывный курс лучевой терапии. Облучение проводится на гамматерапевтических аппаратах или линейных ускорителях.

Техника лучевой терапии: Лучевая терапия молочной железы и зон регионарного метастазирования (надподключичной, подмышечной) осуществляется тормозным излучением ускорителя (6 МэВ) или на гамма-терапевтических аппаратах (1,25 МэВ), а парастеральной зоны – путем чередования фотонного и электронного пучков или только электронным излучением до 20 МэВ в зависимости от глубины залегания цепочки парастеральных лимфатических узлов. Облучение парастеральной зоны с помощью 60Со или только фотонным пучком с энергией свыше 4 МэВ чревато развитием постлучевого пульмонита, медиастинита, перикардита. Предоперационную лучевую терапию во многих научных центрах мира не проводят.

Послеоперационное облучение передней грудной стенки после мастэктомии или облучения оставшейся молочной железы после радикальной резекции осуществляется фотонным пучком 1,25 МэВ или 6 МэВ с тангенциальных полей, направленных таким образом, чтобы в зону 100%-й изодозы попадало не более 2 см легочной ткани.

Тангенциальные поля. Границы:

Верхняя – уровень грудинно-ключичного сочленения (угол Луиса); если необходимо, верхняя граница может быть расположена выше, чтобы включить всю молочную железу.

Медиальная – вдоль середины грудины.

Нижняя – на 2 см ниже субмаммарной (переходной) складки.

Латеральная – на 2 см латеральнее пальпируемой ткани молочной железы, обычно вдоль среднеподмышечной линии.

В послеоперационном периоде после мастэктомии границы тангенциальных полей следующие:

Верхняя – угол Луиса.

Медиальная – срединная линия тела.

Нижняя – на уровне субмаммарной складки противоположной железы.

Латеральная – средняя подмышечная линия.

При нетипичной локализации послеоперационного рубца и расположении его за пределами обозначенных границ полей облучения рекомендуется дополнительное облучение зоны рубца с захватом тканей не менее чем на 2 см за его пределами. Такое облучение должно осуществляться электронным пучком или с помощью контактной лучевой терапии.

Надподключичное поле.

Облучение надподключичных и подмышечных лимфатических узлов происходит с переднего поля и наклоном пучка на 10–15° к одноименной стороне, чтобы избежать облучения пищевода и трахеи.

Верхний край поля – на уровне верхнего края перстнещитовидного углубления.

Медиальная граница – середина грудины.

Латеральная граница – медиальный край головки плеча; при необходимости облучения всей подмышечной впадины боковая граница должна быть расширена до латерального края головки плеча, которая должна быть прикрыта защитным блоком.

Нижняя граница соприкасается с верхней границей тангенциального поля на уровне прикрепления второго ребра к груди (угол Луиса).

Всегда обязательно защищаются свинцовым блоком гортань, пищевод, трахея.

Заднее подмышечное поле используется при необходимости облучения всей подмышечной зоны.

Медиальная граница расположена на 1 см кнутри от края грудной клетки.

Верхняя граница – верхний край ключицы.

Боковая граница – латеральный край головки плеча.

Нижняя граница – тот же уровень, что и нижний край надподключичного поля.

Парастеральное поле. Границы:

Медиальный край – средняя линия грудины.

Латеральный край – на 4-5 см латеральнее средней линии;

Медиальный край – средняя линия грудины.

Верхний край – нижний край надподключичного поля.

Нижний край – основание мочеvidного отростка грудины.

При облучении нескольких смежных полей расстояние между границами этих полей следует определять в зависимости от выбранного вида энергии и излучения.

Размеры поля облучения выбираются индивидуально при лучевой подготовке с помощью УЗИ, компьютерного томографа, рентгеносимуляторов.

Стандартное послеоперационное облучение проводится в режиме обычного фракционирования дозы (РОД 2Гр, СОД- 40Гр) на молочную железу, грудную стенку и зоны регионарного метастазирования. При наличии в учреждении электронного пучка, у больных, подвергшихся радикальной резекции, зона послеоперационного рубца может дополнительно облучаться в дозе 12 Гр.

Рак молочной железы у мужчин

Рак молочной железы у мужчин лечится также, как и рак молочной железы у женщин при центральной локализации опухоли. Следует отметить, что органосохраняющие операции у мужчин не выполняются. Во всех случаях производится мастэктомия.

Рак Педжета

При отсутствии опухолевого узла в молочной железе проводится только хирургическое лечение (мастэктомия по Madden или Patey). Допустимо выполнение широкой центральной резекции с послеоперационной лучевой терапией на молочную железу. При наличии опухоли в молочной железе болезнь Педжета лечится как рак соответствующей стадии.

Отечно-инфильтративный рак

При рецептор положительной опухоли у больных в постменопаузе лечение может быть начато с гормонотерапии: тамоксифен по 20 мг ежедневно или торемифен 60 мг либо ингибиторы ароматазы у больных в постменопаузе. Эффективность гормонотерапии оценивается не ранее, чем через 3 месяца после начала лечения. В случае прогрессирования больная переводится на 2 линию гормонотерапии – ингибиторы ароматазы или антиэстрогены, в зависимости от того, какой препарат использовался в первой линии гормонотерапии, при

прогрессировании на второй линии гормонотерапии, больная переводится на 3 линию гормонотерапии – фулвестраном (режимы введения описаны выше). При прогрессировании на фулвестране пациентка переводится на химиотерапию. Принципы химиотерапии те же, что и при лечении метастатического рака молочной железы.

Лучевая терапия по радикальной программе (РОД 2 Гр 5 фракций на молочную железу и регионарные зоны, суммарная доза 60 Гр). В промежутке между первым и вторым этапами может быть выполнена двусторонняя орхиэктомия (до начала лечения таким больным выполнить трепан-биопсию для изучения гормонорецепторного статуса опухоли).

В дальнейшем наблюдении – либо паллиативная мастэктомия (при возобновлении роста опухоли или метастазов в лимфатических узлах).

Профилактические мероприятия:

- Избегать травматизации молочных желез;
- При появлении вышеописанных жалоб своевременное обращение за медицинской помощью;
- Своевременное лечение доброкачественных опухолей молочных желез.

Наблюдения, сроки и объем обследования

После окончания специального лечения в течение первых двух лет больные наблюдаются каждые 3 месяца, на третьем году – каждые 4 месяца, на 4-5 году – 1 раз в полгода, затем 1 раз в год.

При наблюдении в течение первых 5 лет раз в полгода необходим общий анализ крови, в последующем это исследование проводится 1 раз в год.

При каждом посещении необходим осмотр онкологом,

Схема контрольных исследований пациенток РМЖ

Временной интервал операции	Клиническое исследование	Анализ крови, включая онкомаркеры (CEA, CA15-3)	КТ (с контрастом) органов грудной клетки и брюшной полости	Маммография
3 месяца	x	x		
6 месяцев	x	x	x	
9 месяцев	x	x		
12 месяцев	x	x	x	x
18 месяцев	x	x	x	
24 месяца	x	x	x	x
30 месяцев	x	x	x	
3 года	x	x	x	x
4 года	x	x	x	x
5 лет	x	x	x	x
6 лет	x	x	x	x
7 лет	x	x	x	x

Примечание: x – показано проведение данного вида исследования.

онкогинекологом.

Рентгенологическое исследование легких в течение первых 3 лет необходимо выполнять 1 раз в полгода, затем 1 раз в год.

В объем контрольного обследования входит УЗИ молочных желез, послеоперационных рубцов, регионарных зон, печени, маммография противоположной молочной железы, рентгенография ОГК.

16. Индикаторы эффективности лечения

- Маммография;
- КТ данные;
- МРТ данные;
- Уменьшение размеров образования и увеличенных лимфоузлов;
- Удовлетворительные показатели крови, мочи, биохимические показатели;
- Заживление послеоперационной раны;
- Относительно удовлетворительное состояние больной;
- Отсутствие отдаленных метастазов при скинтиграфии (ФЭКТ) скелета по показаниям;
- Отсутствие отдаленных метастазов ПЭТ по показаниям.

17. Критерии оценки проведения мониторинга и аудита эффективности внедрения протокола:

- Процент вновь выявленных пациентов со злокачественными новообразованиями легких, получающих начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания = (Количество пациентов с установленным диагнозом рака лёгких, получавших начальное лечение в течение двух месяцев после начала заболевания/Все пациенты с впервые установленным диагнозом рак лёгких) x 100%;
- Процент онкологических больных, получавших химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения = (Количество онкологических больных, получавших химиотерапию в течение двух месяцев после проведения оперативного лечения/ Количество всех больных раком лёгкого после проведения оперативного лечения, которым требуется проведение химиотерапии) x 100%;
- Процент рецидивов рака лёгкого у пациентов в течение двух лет = (Все пациенты с рецидивами рака лёгкого в течение двух лет/Все прооперированные пациенты с диагнозом рак лёгких) x 100%.

18. Рецензенты:

- Кожахметов Б.Ш. – зав.каф.онкологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей, д.м.н., проф.
- Абисатов Г.Х. – зав.каф.онкологии, маммологии Казахстанско-Российского медицинского университета, д.м.н., проф.

Список использованной литературы

1. Клинические рекомендации ESMO, 2010.
2. Клинические рекомендации ASKO, 2006.
3. Онкология. Клинические рекомендации /2-е изд. Под редакцией проф. В.И. Чиссова, проф. С.Л.Дарьялова.- М., 2009.
4. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний /под редакц. Переводчиковой Н.И. –М., 2011.

Список разработчиков протокола:

- Талаева Ш.Ж. - д.м.н., Ли И.Н.- к.м.н., Кайбуллаев Б.А.-врач, к.м.н.,
- Ким В.Б. –радиолог, д.м.н., Есентаева С.Е. – химиотерапевт, д.м.н.